

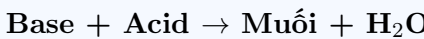
CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP
BASE TÁC DỤNG VỚI ACID

Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết và Phản ứng tổng quát

Các base (gồm cả base tan và base không tan) phản ứng với dung dịch acid tạo thành muối và nước:



Phản ứng này còn được gọi là **phản ứng trung hòa** (một trường hợp cụ thể của phản ứng trao đổi).

- Ví dụ base tan (kiềm): $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- Ví dụ base không tan: $\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

Phương pháp giải bài tập:

- Viết phương trình hóa học và cân bằng chính xác.
- Áp dụng Định luật bảo toàn khối lượng (BTKL): $m_{\text{acid}} + m_{\text{base}} = m_{\text{muối}} + m_{\text{nước}}$.
- Tính khối lượng chất rắn sau cô cạn: $m_{\text{rắn}} = m_{\text{muối}} + m_{\text{base dư}}$ (nếu có).

II. Các ví dụ minh họa

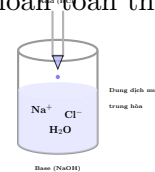
Ví dụ 1

Tính thể tích của dung dịch H_2SO_4 0,4 M cần dùng để phản ứng hết với 100 mL dung dịch NaOH 0,2 M.

Ví dụ 2

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1 M vào 50 mL dung dịch H_2SO_4 . Khi H_2SO_4 được trung hòa hoàn toàn thì thấy dùng hết 40 mL dung dịch NaOH.

- Tính nồng độ dung dịch H_2SO_4 ban đầu.
- Nêu cách để nhận biết thời điểm H_2SO_4 được trung hòa hoàn toàn.



III. Bài tập tự luyện

A. Trắc nghiệm khách quan

Câu hỏi 1

Cho dung dịch chứa 1 g HBr vào dung dịch chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng thì quỳ tím chuyển sang màu gì?

- a) Màu đỏ. b) Màu xanh.
c) Không đổi màu. d) Màu tím.

Câu hỏi 2

Trung hòa hoàn toàn 200 mL dung dịch KOH 0,5 M bằng 200 g dung dịch HCl $a\%$. Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng ($a\%$) là:

- a) 1,825%. b) 3,650%.
c) 18,25%. d) 36,50%.

Câu hỏi 3

Để hòa tan hoàn toàn một base X thì cần vừa đủ 200 mL dung dịch HCl 0,3 M. Cô cạn dung dịch thu được 2,67 g muối chloride khan. Công thức của X là:

- a) $\text{Zn}(\text{OH})_2$. b) $\text{Fe}(\text{OH})_3$.
c) $\text{Cu}(\text{OH})_2$. d) $\text{Al}(\text{OH})_3$.

Câu hỏi 4

Trung hòa 250 g dung dịch sulfuric acid 12,25% bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Khối lượng NaOH cần dùng để phản ứng là:

- a) 17,5 g. b) 20 g.
c) 12,5 g. d) 25 g.

Câu hỏi 5

Trung hòa 200 mL dung dịch NaOH 1 M bằng dung dịch H_2SO_4 10%. Khối lượng dung dịch H_2SO_4 cần dùng là:

- a) 98 g. b) 89 g.
c) 9,8 g. d) 8,9 g.

Câu hỏi 6

Rót 200 mL dung dịch NaOH 1 M vào ống nghiệm đựng 100 mL dung dịch H_2SO_4 1 M. Dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

- a) làm quỳ tím hóa đỏ.
b) làm quỳ tím hóa xanh.
c) không làm đổi màu quỳ tím.
d) làm phenolphthalein hóa hồng.

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhà hóa học người Pháp **Guillaume-François Rouelle** (1703–1770) là người đầu tiên đưa ra định nghĩa khoa học về "base" vào năm 1754. Ông nhận thấy base là các chất hóa học khi tác dụng với acid sẽ làm acid "mất đi tính acid" và tạo thành muối ở thể rắn.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

A. Trắc nghiệm khách quan (tiếp theo)

Câu hỏi 7

Cần dùng bao nhiêu mL dung dịch KOH 1,5 M để trung hoà 300 mL dung dịch chứa H_2SO_4 0,75 M và HCl 1,5 M?

- a) 60 mL. b) 600 mL.
c) 0,06 mL. d) 0,6 mL.

Câu hỏi 8

Để hòa tan hoàn toàn một base X thì cần vừa đủ 100 mL dung dịch HCl 0,3 M. Cô cạn dung dịch được 1,425 g muối chloride. Công thức của base là:

- a) $\text{Mg}(\text{OH})_2$. b) $\text{Fe}(\text{OH})_3$.
c) $\text{Cu}(\text{OH})_2$. d) $\text{Al}(\text{OH})_3$.

Câu hỏi 9

Cho 200 mL KOH 1 M tác dụng với 300 mL H_2SO_4 1 M. Cho tiếp sắt dư vào dung dịch sau phản ứng thu được thể tích khí H_2 (đkc) là:

- a) 2,479 L. b) 4,958 L.
c) 3,719 L. d) 6,875 L.

Câu hỏi 10

Cho 0,15 mol Na_2O tác dụng với nước thu được 200 mL NaOH. Thể tích dung dịch H_2SO_4 0,9 M để trung hòa 150 mL dung dịch NaOH là:

- a) 120 mL. b) 125 mL.
c) 150 mL. d) 175 mL.

B. Bài tập tự luận

Câu hỏi 11

Trung hòa hoàn toàn 150 g dung dịch NaOH nồng độ 4% bằng dung dịch HCl nồng độ 7,3%.

- a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng.
c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch sau phản ứng.

Câu hỏi 12

Để trung hòa hoàn toàn 200 mL dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1 M và $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,05 M cần dùng vừa đủ dung dịch HNO_3 0,2 M. Tính thể tích dung dịch acid đã phản ứng.

B. Bài tập tự luận (tiếp theo)

Câu hỏi 13

Cho 14,8 g hỗn hợp hai base tan gồm KOH và NaOH tác dụng vừa đủ với dung dịch H_2SO_4 loãng, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 30,8 g muối khan. a) Tính số mol của mỗi base trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính khối lượng dung dịch H_2SO_4 10% đã dùng phản ứng.

Câu hỏi 14

Cho 200 mL dung dịch H_2SO_4 1 M tác dụng với 200 mL dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ nồng độ x M. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, thu được 34,95 g kết tủa trắng (BaSO_4). Tính giá trị x và nồng độ mol của acid còn dư sau phản ứng.



Ứng dụng thực tế

Phản ứng trung hòa giữa acid và base có tính ứng dụng thực tiễn rất cao: - Trong y học, thuốc kháng acid (antacid chứa $\text{Al}(\text{OH})_3$ hoặc $\text{Mg}(\text{OH})_2$) giúp trung hòa lượng acid dư trong dạ dày. - Trong nông nghiệp, người ta rắc vôi bột ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) để khử chua cho đất trồng bị nhiễm acid. - Trong công nghiệp, dùng base rẻ tiền để trung hòa nước thải acid trước khi thải ra môi trường.

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN